

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка статической маршрутизации между филиалами

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет Прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 СТРУКТУРА СЕТИ.....	4
2 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ	5
3 ПРОВЕРКА.....	6
4 СХЕМА СЕТИ	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Ознакомиться с принципами планирования IP адресов, настройке статической маршрутизации и сетевыми функциями устройств.

1 СТРУКТУРА СЕТИ

Структура сети задаётся в yaml-файле. Он представлен на рисунках 1 и

2.

```
GNU nano 7.2
name: lab2
mgmt:
  network: mgmt
  ipv4-subnet: 172.20.20.0/24
topology:
  nodes:
    R01.MSK:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.10
      startup-config: MSK.rsc
    R01.FRT:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.11
      startup-config: FRT.rsc
    R01.BRL:
      kind: vr-ros
      image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
      mgmt-ipv4: 172.20.20.12
      startup-config: BRL.rsc
    PC1:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
      exec:
        - udhcpc -i eth1 -b
    PC2:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
      exec:
        - udhcpc -i eth1 -b
```

Рисунок 1 – Yaml-файл

```
        - udhcpc -i eth1 -b
PC3:
  kind: linux
  image: alpine:latest
  cmd: sleep infinity
  network-mode: none
  exec:
    - udhcpc -i eth1 -b
links:
  - endpoints: ["R01.MSK:eth1", "R01.BRL:eth1"]
  - endpoints: ["R01.MSK:eth2", "R01.FRT:eth2"]
  - endpoints: ["R01.FRT:eth1", "R01.BRL:eth2"]
  - endpoints: ["R01.MSK:eth3", "PC1:eth1"]
  - endpoints: ["R01.FRT:eth3", "PC2:eth1"]
  - endpoints: ["R01.BRL:eth3", "PC3:eth1"]
```

Рисунок 2 – Yaml-файл

2 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВ

На рисунке 3 представлены команды, прописанные для настройки московского роутера.

```
[admin@R01.MSK] > /ip address
[admin@R01.MSK] /ip address> add address=10.0.10.1/30 interface=ether2
[admin@R01.MSK] /ip address> add address=10.0.20.1/30 interface=ether3
[admin@R01.MSK] /ip address> add address=192.168.10.1/24 interface=ether4
[admin@R01.MSK] /ip address> /ip route
[admin@R01.MSK] /ip route> add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.0.20.2
[admin@R01.MSK] /ip route> add dst-address=192.168.30.0/24 gateway=10.0.10.2
[admin@R01.MSK] /ip route> /ip pool add name=poolM ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
[admin@R01.MSK] /ip route> /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
[admin@R01.MSK] /ip route> /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
[admin@R01.MSK] /ip route> /ip dhcp-server enable dhcpM
[admin@R01.MSK] /ip route> █
```

Рисунок 3 – R01.MSK

На рисунке 4 представлены команды, прописанные для настройки франкфуртского роутера.

```
[admin@R01.FRT] > /ip address
[admin@R01.FRT] /ip address> add address=10.0.30.1/30 interface=ether2
[admin@R01.FRT] /ip address> add address=10.0.20.2/30 interface=ether3
[admin@R01.FRT] /ip address> add address=192.168.20.1/24 interface=ether4
[admin@R01.FRT] /ip address> /ip route
[admin@R01.FRT] /ip route> add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.0.20.1
[admin@R01.FRT] /ip route> add dst-address=192.168.30.0/24 gateway=10.0.30.2
[admin@R01.FRT] /ip route> /ip pool add name=poolM ranges=192.168.20.100-192.168.20.200
[admin@R01.FRT] /ip route> /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
[admin@R01.FRT] /ip route> /ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
[admin@R01.FRT] /ip route> /ip dhcp-server enable dhcpM
[admin@R01.FRT] /ip route> █
```

Рисунок 4 – R01.FRT

На рисунке 5 представлены команды, прописанные для настройки берлинского роутера.

```
[admin@R01.BRL] > /ip address
[admin@R01.BRL] /ip address> add address=10.0.10.2/30 interface=ether2
[admin@R01.BRL] /ip address> add address=10.0.30.2/30 interface=ether3
[admin@R01.BRL] /ip address> add address=192.168.30.1/24 interface=ether4
[admin@R01.BRL] /ip address> /ip route
[admin@R01.BRL] /ip route> add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.0.10.1
[admin@R01.BRL] /ip route> add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=10.0.30.1
[admin@R01.BRL] /ip route> /ip pool add name=poolM ranges=192.168.30.100-192.168.30.200
[admin@R01.BRL] /ip route> /ip dhcp-server add name=dhcpM interface=ether4 address-pool=poolM
[admin@R01.BRL] /ip route> /ip dhcp-server network add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1
[admin@R01.BRL] /ip route> /ip dhcp-server enable dhcpM
[admin@R01.BRL] /ip route> █
```

Рисунок 5 – R01.BRL

После настройки роутеров, сеть заработала.

3 ПРОВЕРКА

Для проверки были прописаны команды `ip addr` – для проверки `dhcр`, `ping` и `tracert` – для проверки связности сети. На рисунках 6, 7 и 8 представлены результаты команд с компьютеров PC1, PC2 и PC3 соответственно.

```
root@seraypuh://home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/lab2# docker exec -it clab-lab2-PC1 sh
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
25: eth1@if26: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:15:2c:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.200/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe15:2cc9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.20.200
PING 192.168.20.200 (192.168.20.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.200: seq=0 ttl=62 time=2.554 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=1 ttl=62 time=1.877 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=2 ttl=62 time=2.083 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=3 ttl=62 time=1.800 ms
^C
--- 192.168.20.200 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.800/2.078/2.554 ms
/ # ping 192.168.30.200
PING 192.168.30.200 (192.168.30.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.200: seq=0 ttl=62 time=2.703 ms
64 bytes from 192.168.30.200: seq=1 ttl=62 time=1.911 ms
64 bytes from 192.168.30.200: seq=2 ttl=62 time=1.820 ms
64 bytes from 192.168.30.200: seq=3 ttl=62 time=2.029 ms
^C
--- 192.168.30.200 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.820/2.115/2.703 ms
/ # traceroute 192.168.20.200
traceroute to 192.168.20.200 (192.168.20.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.704 ms  0.695 ms  0.404 ms
 2  10.0.20.2 (10.0.20.2)  1.202 ms  1.527 ms  1.145 ms
 3  192.168.20.200 (192.168.20.200)  1.477 ms  1.868 ms  1.639 ms
/ # traceroute 192.168.30.200
traceroute to 192.168.30.200 (192.168.30.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.10.1 (192.168.10.1)  0.187 ms  0.573 ms  0.378 ms
 2  10.0.10.2 (10.0.10.2)  1.046 ms  0.334 ms  0.258 ms
 3  192.168.30.200 (192.168.30.200)  0.340 ms  0.545 ms  0.257 ms
/ #
```

Рисунок 6 – PC1

```

root@seraypuh://home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/lab2# docker exec -it clab-lab2-PC2 sh
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
27: eth1@if28: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:64:dc:52 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.200/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe64:dc52/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.10.200
PING 192.168.10.200 (192.168.10.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.200: seq=0 ttl=62 time=1.615 ms
64 bytes from 192.168.10.200: seq=1 ttl=62 time=1.988 ms
64 bytes from 192.168.10.200: seq=2 ttl=62 time=2.046 ms
^C
--- 192.168.10.200 ping statistics ---
8 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.615/1.883/2.046 ms
/ # ping 192.168.30.200
PING 192.168.30.200 (192.168.30.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.200: seq=0 ttl=62 time=2.538 ms
64 bytes from 192.168.30.200: seq=1 ttl=62 time=1.898 ms
64 bytes from 192.168.30.200: seq=2 ttl=62 time=2.014 ms
^C
--- 192.168.30.200 ping statistics ---
8 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.898/2.150/2.538 ms
/ # traceroyte 192.168.10.200
sh: traceroyte: not found
/ # traceroute 192.168.10.200
traceroute to 192.168.10.200 (192.168.10.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.20.1 (192.168.20.1)  0.549 ms  0.664 ms  0.522 ms
 2  10.0.20.1 (10.0.20.1)  1.085 ms  1.492 ms  1.052 ms
 3  192.168.10.200 (192.168.10.200)  1.397 ms  1.668 ms  1.553 ms
/ # traceroute 192.168.30.200
traceroute to 192.168.30.200 (192.168.30.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.20.1 (192.168.20.1)  0.523 ms  0.583 ms  0.540 ms
 2  10.0.30.2 (10.0.30.2)  1.238 ms  1.531 ms  1.057 ms
 3  192.168.30.200 (192.168.30.200)  1.717 ms  1.620 ms  1.377 ms
/ # 

```

Рисунок 7 – PC2

```

root@seraypuh://home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/lab2# docker exec -it clab-lab2-PC3 sh
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
21: eth1@if22: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:83:81:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.30.200/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe83:8136/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.10.200
PING 192.168.10.200 (192.168.10.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.200: seq=0 ttl=62 time=1.567 ms
64 bytes from 192.168.10.200: seq=1 ttl=62 time=1.890 ms
64 bytes from 192.168.10.200: seq=2 ttl=62 time=0.694 ms
^C
--- 192.168.10.200 ping statistics ---
8 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.694/1.383/1.890 ms
/ # ping 192.168.20.200
PING 192.168.20.200 (192.168.20.200): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.200: seq=0 ttl=62 time=1.927 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=1 ttl=62 time=1.840 ms
64 bytes from 192.168.20.200: seq=2 ttl=62 time=1.841 ms
^C
--- 192.168.20.200 ping statistics ---
8 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.840/1.869/1.927 ms
/ # traceroute 192.168.10.200
sh: traceroute: not found
/ # traceroute 192.168.10.200
traceroute to 192.168.10.200 (192.168.10.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.30.1 (192.168.30.1)  0.393 ms  0.462 ms  0.392 ms
 2  10.0.10.1 (10.0.10.1)  1.312 ms  1.523 ms  1.056 ms
 3  192.168.10.200 (192.168.10.200)  1.375 ms  1.874 ms  1.258 ms
/ # traceroute 192.168.20.200
traceroute to 192.168.20.200 (192.168.20.200), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.30.1 (192.168.30.1)  0.543 ms  0.510 ms  0.394 ms
 2  10.0.30.1 (10.0.30.1)  1.175 ms  1.484 ms  1.068 ms
 3  192.168.20.200 (192.168.20.200)  1.409 ms  1.975 ms  1.487 ms
/ #

```

Рисунок 8 – PC3

4 СХЕМА СЕТИ

На рисунке 9 представлена схема сети.

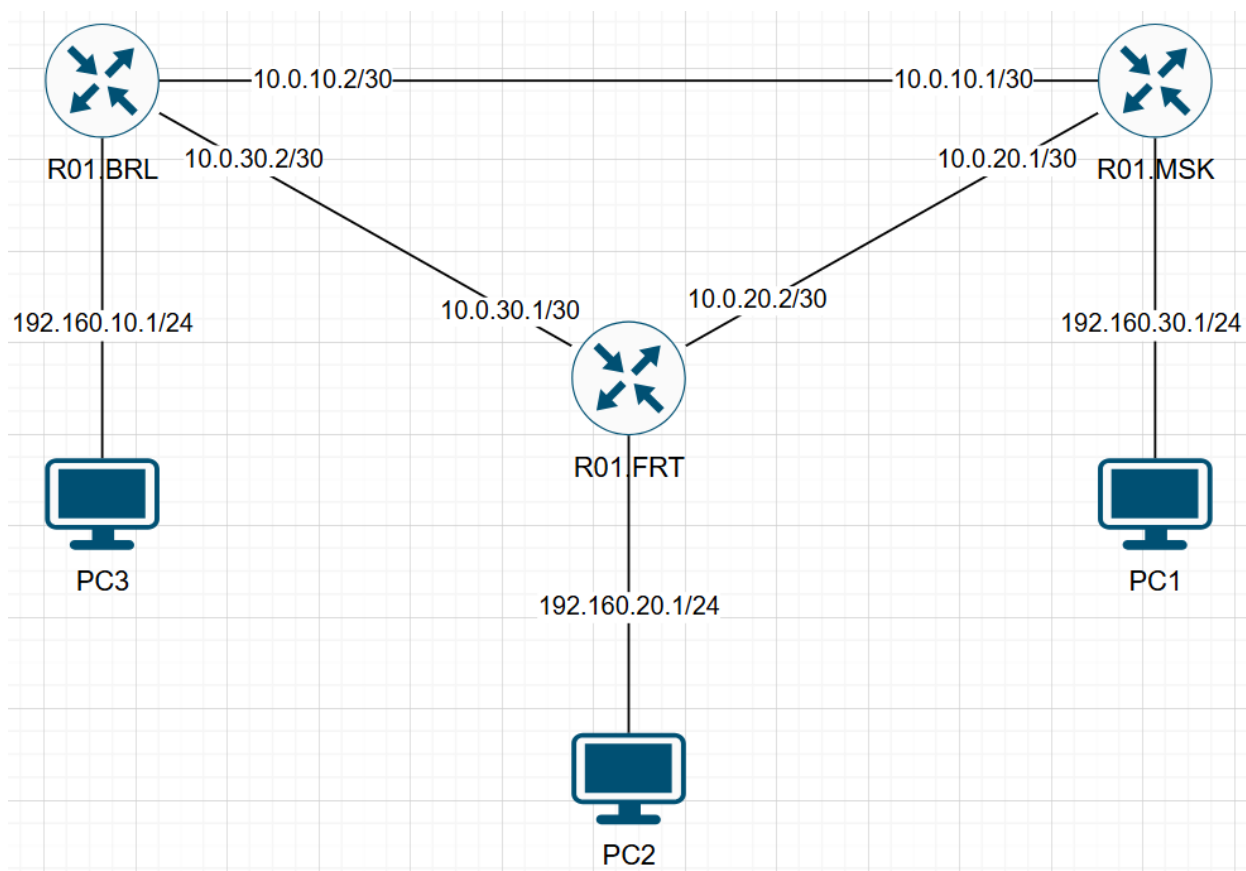


Рисунок 9 – Схема сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной работы были получены знания принципов планирования IP адресов, а также навыки настройки статической маршрутизации. При помощи containerlab удалось создать сеть “между городами”.